Manual de usuario

Escena 3D: La Revolución Mexicana

Alumno	Edgar Humberto Del Campo Valdés
Número de cuenta	316532215
Asignatura	Laboratorio de Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora
Examen	Examen Extraordinario de Laboratorio 2027-1
Fecha de entrega	31 de octubre de 2026
Video demostrativo	https://youtu.be/PMIuDqKpBuY

1. Requisitos

- Windows 10 o superior (32 o 64 bits).
- Tarjeta de video con soporte para OpenGL 3.3 o superior y sus controladores actualizados.
- Unos 60 MB de espacio libre en disco.
- Teclado y mouse.

No es necesario instalar Visual Studio ni ninguna librería: el ejecutable incluye todas las DLL que necesita (`assimp-vc140-mt.dll`, `glew32.dll`, `vcruntime140.dll` y `msvcp140.dll`).

2. Instalación

Opción A: instalador (recomendada)

1. Abra la carpeta `Documentación` del repositorio y ejecute `Instalador_ExtraordinarioCG.exe`.
2. Si Windows SmartScreen muestra "Windows protegió su PC", haga clic en **Más información** y después en **Ejecutar de todas formas** (el aviso aparece porque el instalador no está firmado digitalmente).
3. Se abrirá una ventana de consola que copia el programa en `%LOCALAPPDATA%\ExtraordinarioCG` y crea el acceso directo **Extraordinario CG** en el Escritorio. Presione cualquier tecla para cerrarla.
4. Abra el programa con el acceso directo del Escritorio.

Opción B: versión portable

1. Descomprima `ExtraordinarioCG.zip` en cualquier carpeta (clic derecho → **Extraer todo...**).
2. Haga doble clic en `ExtraOrdinario.exe` dentro de la carpeta extraída.

> El ejecutable debe permanecer en la misma carpeta que `Shader`, `ModelsExtra`, `SkyBox` y las DLL. Si se copia solo el `.exe` a otro lugar, no encontrará los modelos ni los shaders.

Desinstalación

Borre la carpeta `%LOCALAPPDATA%\ExtraordinarioCG` (escríbala en la barra de direcciones del Explorador) y el acceso directo del Escritorio.

3. Uso del programa

Al iniciar se abre una ventana con la escena y una consola donde el programa informa las acciones realizadas (por ejemplo, "Luz direccional: naranja"). El mouse queda capturado por la ventana para mover la cámara.

Controles

Tecla	Acción
W / A / S / D o flechas	Mover la cámara (adelante, izquierda, atrás, derecha)
Mouse	Girar la cámara
L	Cambiar la luz direccional entre blanco y naranja (intensidad 0.5)
Z	Zorro: iniciar o detener la caminata
X	Zorro: saltar
C	Pausar o reanudar la animación en bucle de la campana
R	Encender o apagar la spotlight roja
V	Encender o apagar la spotlight verde
B	Encender o apagar la spotlight azul
Esc	Salir del programa

Las demás animaciones (tren, cañón, bandera, jefe revolucionario y Adelita) se reproducen automáticamente en bucle.

4. Solución de problemas

Problema	Solución
La ventana se abre y se cierra inmediatamente, o aparece un error de OpenGL/GLEW.	Actualice el controlador de la tarjeta de video. El programa requiere OpenGL 3.3.
Los modelos no aparecen o se ven negros.	Verifique que el `.exe` esté junto a las carpetas `ModelsExtra`, `Shader` y `SkyBox`.
Error "falta VCRUNTIME140.dll" o "MSVCP140.dll".	Use el paquete completo (instalador o zip); ambas DLL vienen incluidas.
No puedo sacar el mouse de la ventana.	Presione **Esc** para cerrar el programa, o **Alt + Tab** para cambiar de ventana.

5. Compilación desde el código fuente

1. Abra `Código/ExtraOrdinario/ExtraOrdinario.sln` con Visual Studio 2022 (con la carga de trabajo "Desarrollo para el escritorio con C++").
2. Seleccione la configuración **Debug** o **Release** y la plataforma **x86** (las librerías incluidas son de 32 bits).
3. Compile con **Compilar** → **Compilar solución** y ejecute con **F5**. Todas las dependencias están dentro de `External Libraries`, así que no se necesita configuración adicional.